

## ज़रूरी अवधारणाएँ (Concepts)

- **समरूप आकृतियाँ:** जिन आकृतियों की संगत भुजाएँ समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हों, वे समरूप कहलाती हैं।
- **सर्वांगसम आकृतियाँ:** जिन आकृतियों का आकार और माप समान हो, वे सर्वांगसम कहलाती हैं (यह समरूपता का विशेष रूप है)।
- **समरूपता का उपयोग:** यह दार्शनिक जीवन में भवनों, नक्शों, कला, फोटोग्राफी आदि में बहुत काम आता है।

## याद रखने योग्य तथ्य

- सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होतीं।
- सभी वर्ग समरूप होते हैं, जबकि सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं होते (जब तक आकार एक जैसा न हो)।
- सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं (AAA नियम)।

## 1 कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए, रिक्त स्थानों को भरिए:

- सभी वृत्त ..... होते हैं। (सर्वांगसम, समरूप)
- सभी वर्ग ..... होते हैं। (समरूप, सर्वांगसम)
- सभी ..... त्रिभुज समरूप होते हैं। (समद्विबाहु, समबाहु)
- भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि
  - उनके संगत कोण ..... हों तथा
  - उनकी संगत भुजाएँ ..... हों। (बराबर, समानुपाती)

### हल :

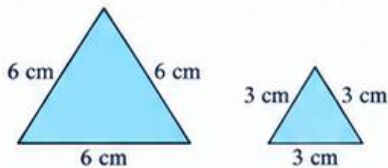
- सभी वृत्त **समरूप** होते हैं। (सही शब्द: समरूप)
- सभी वर्ग **सर्वांगसम** होते हैं। (सही शब्द: सर्वांगसम)
- सभी **समबाहु त्रिभुज** समरूप होते हैं। (सही शब्द: समबाहु)
- भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि
  - उनके संगत कोण **बराबर** हों तथा
  - उनकी संगत भुजाएँ **समानुपाती** हों। (सही शब्द: बराबर, समानुपाती)

## 2 निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न-भिन्न उदाहरण दीजिए:

### (i) समरूप आकृतियाँ

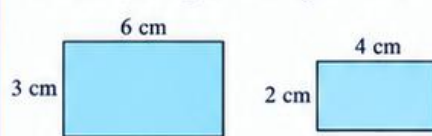
#### उदाहरण 1:

दो समबाहु त्रिभुज (एक बड़ा, एक छोटा)



#### उदाहरण 2:

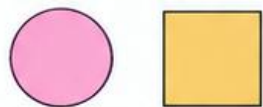
दो आयत (संगत भुजाओं का अनुपात समान)



### (ii) ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं

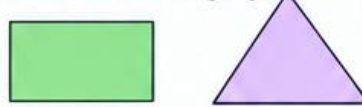
#### उदाहरण 1:

एक वृत्त और एक वर्ग



#### उदाहरण 2:

एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज



### हल :

### (i) समरूप आकृतियाँ

**उदाहरण 1:** दो समबाहु त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि उनके कोण समान हैं और भुजाएँ समानुपाती हैं।

**उदाहरण 2:** दो आयत समरूप हैं, क्योंकि उनकी लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात समान है ( $6:3 = 4:2 = 2:1$ )।

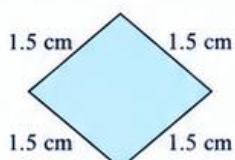
### (ii) समरूप नहीं हैं

**उदाहरण 1:** वृत्त और वर्ग समरूप नहीं हैं, क्योंकि इनकी आकृति अलग-अलग है।

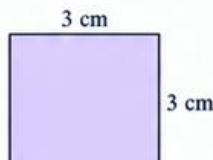
**उदाहरण 2:** आयत और समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हैं, क्योंकि इनकी भुजाएँ और कोण समानुपाती समान नहीं हैं।

## 3 बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं:

### (i) 1.5 cm भुजा वाले समचतुर्भुज और 3 cm भुजा वाले वर्ग की तुलना



समचतुर्भुज



वर्ग

### हल :

समचतुर्भुज में सभी भुजाएँ 1.5 cm हैं और इसके कोण (यदि यह वर्ग नहीं है)  $90^\circ$  नहीं हो सकते। वर्ग में सभी कोण  $90^\circ$  हैं और भुजाएँ 3 cm हैं। इन दोनों आकृतियों के कोण और भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः ये **समरूप नहीं हैं**।

उत्तर: समरूप नहीं हैं।

## मुख्य अवधारणाएँ (Quick Revision)

- समरूप आकृतियाँ – संगत कोण बराबर, संगत भुजाएँ समानुपाती।
- सर्वांगसम आकृतियाँ – आकार और माप समान।
- सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होतीं।
- सभी वर्ग समरूप होते हैं, पर सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं होते।
- समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं।

## निष्कर्ष

- प्रश्न (1) में सही शब्द: समरूप, सर्वांगसम, समबाहु, बराबर, समानुपाती
- प्रश्न (2) में समरूप और असमरूप आकृतियों के उदाहरण दिए गए।
- प्रश्न (3) में 1.5 cm भुजा वाले समचतुर्भुज और 3 cm भुजा वाले वर्ग समरूप नहीं हैं।

याद रखें – समरूपता आकृतियों के “आकार” की समानता है, “माप” की नहीं।

